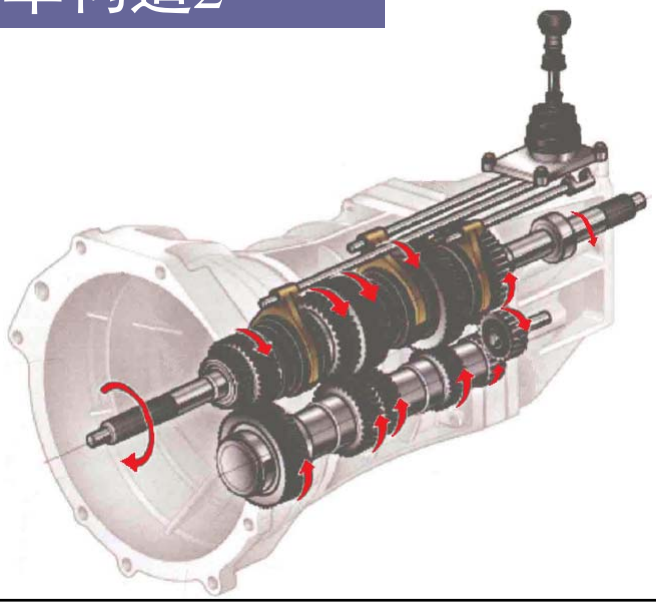
汽车构造2

手动变速器

仇 斌



授课提纲

一、概述
二、变速传动机构
三、同步器
四、变速操纵机构

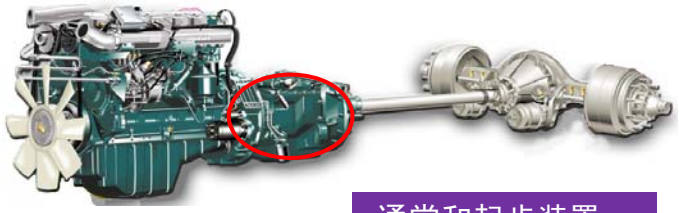
本节需要掌握的重点内容

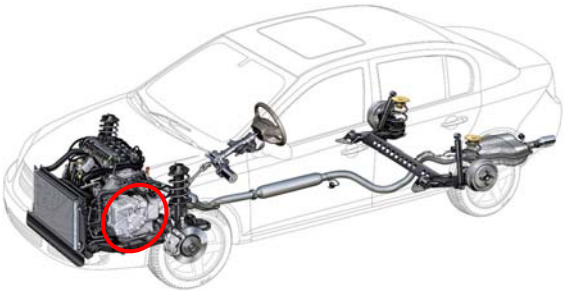
- 三轴式和两轴式变速器的结构特点和工作原理；
- 变速器结构简图绘制和传动路线标注方法；
- 惯性式同步器的工作原理
- 变速器操纵机构的结构特点
- 手动变速器自锁、互锁、倒挡锁和换挡锁等装置的工作原理
- 手动变速器防跳挡的结构措施

授课提纲

一、概述
二、变速传动机构
三、同步器
四、变速操纵机构

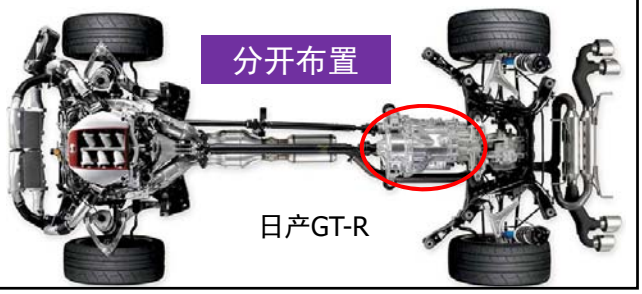
1.1 变速器在汽车上的安装位置





通常和起步装置、
发动机安装为一体





分开布置

日产GT-R

1.2 变速器起源

- 所有的运输工具，包括汽车、飞机和轮船往往都需要变速器来对动力装置的转速和转矩进行变换以实现其运输功能和适应不同工况下的载荷变化，但各有区别。





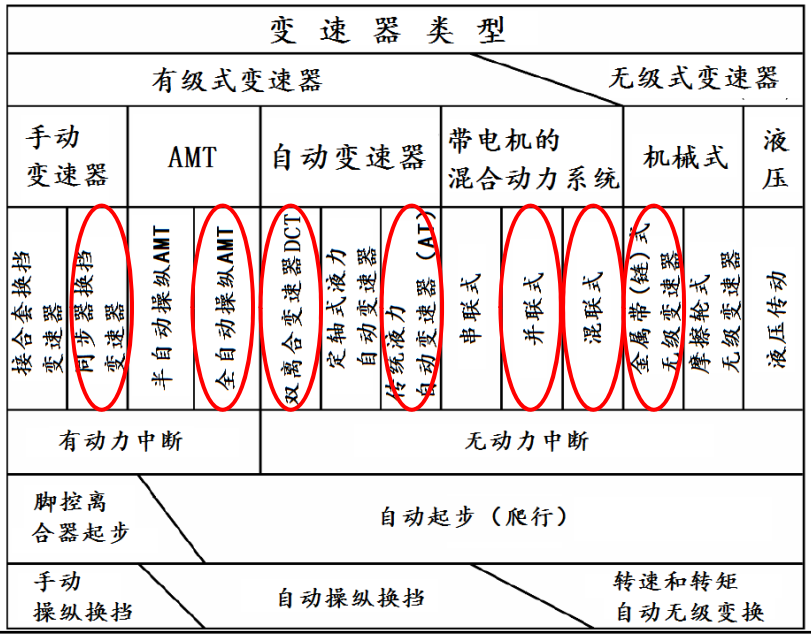


汽车变速器发展历史大体分为四个阶段：

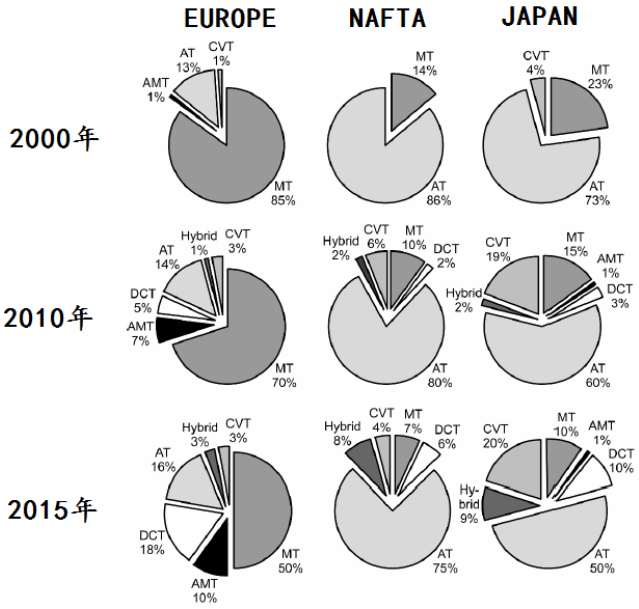
1、Ca. 1784~1884，认识阶段；
2、Ca. 1884~1914，探索阶段；
3、Ca. 1914~1980，传统齿轮变速器发展及完善阶段；
4、Ca. 1980~今， 多样化、电子化、网络化、智能化发展阶段。

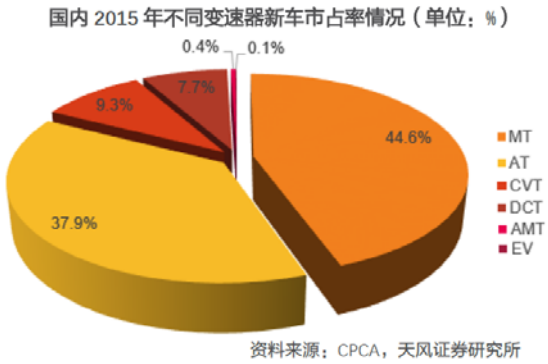
8

1.3 汽车变速器的类型



1.4 全球汽车市场变速器份额统计

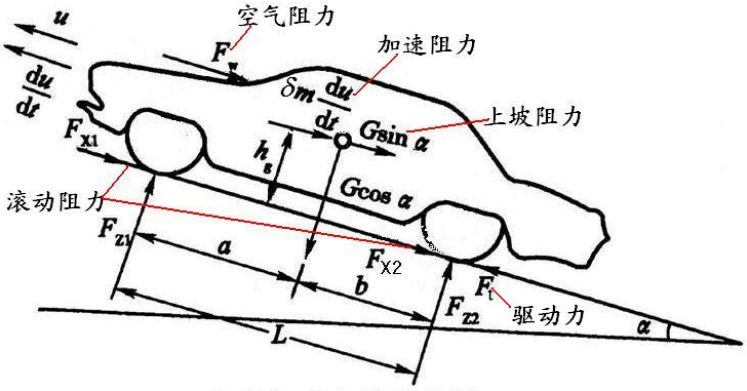




MT-手动变速器
AT-液力自动变速器
CVT-无级变速器
AMT-机械自动变速器
Hybrid-混合动力变速器
DCT-双离合变速器
EV-纯电动汽车减/变速器

1.5变速器功用

1.5.1 改变传动比－起“减速增扭”作用，适应汽车经常变化的行驶条件，并使发动机在有利条件下工作



汽车加速上坡受力图

汽车行驶中遇到的阻力有：

- 滚动阻力（F_{X1}、F_{X2}）
- 空气阻力（F_W）
- 坡道阻力（$G\cdot\sin\alpha$）
- 加速阻力（ $\delta m\frac{du}{dt}$ ）

上述四种阻力中，滚动阻力和空气阻力这两项经常存在；而另两项阻力，即坡道阻力和加速阻力，将视汽车实际行驶情况而定，它们可以是正值、零值或为负值，变化范围很大

1.5.2 举例分析—以2004款Audi A4为例





满载总质量：m=1900kg　总重力：G=18620N

该车所配4缸2.0L自吸发动机的最大转矩200Nm(3250～4250rpm)，最大功率110kW(6000rpm)，车轮（235/45R17）滚动半径为0.305m。

水平路面上的滚动阻力：F_f=Gf=18620x0.02≈372N

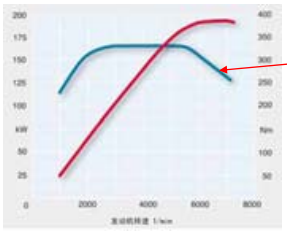
在5%坡道上以80km/h匀速行驶时的总阻力：1480N

在30%坡道上低速匀速行驶时的总阻力约为：5700N

如果将发动机峰值转矩直接传给驱动轮，不考虑机械损失，则在驱动轮上产生的最大驱动力为：656N

显然，如果没有传动系统（变速器和主减速器），这辆Audi A4汽车在水平路面上可能勉强起步，但根本不能在立交桥或丘陵的地域行驶，更不能爬较大的陡坡！

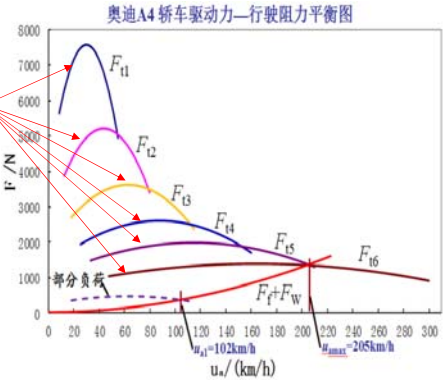
1.5.3 变速器的“减速增扭”作用具体体现



发动机工作特性

$$F_t = \frac{T_e \cdot i_g \cdot i_0 \cdot \eta}{r}$$

变速器和主减速器

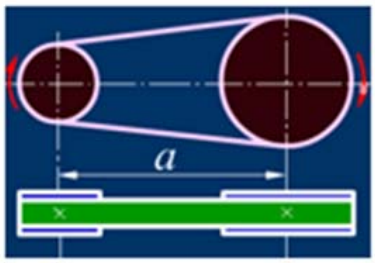


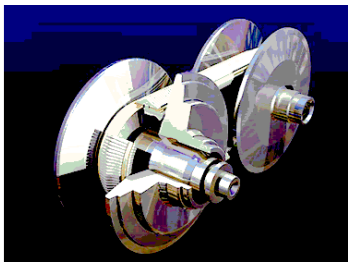
F_t—驱动轮处的驱动力；
T_e—内燃机转矩；
i_g—变速器速比；
i_0—主减速器速比；
η—传动效率；
r—车轮滚动半径；

汽车传动系中变速器配置是否适当对汽车的动力性和燃油经济性影响很大，详细情况将由《汽车理论》书中作分析。

1.5.4 常见实现“减速增扭”的机械方式

- 皮带
- 链条
- 摩擦带轮
- 齿轮

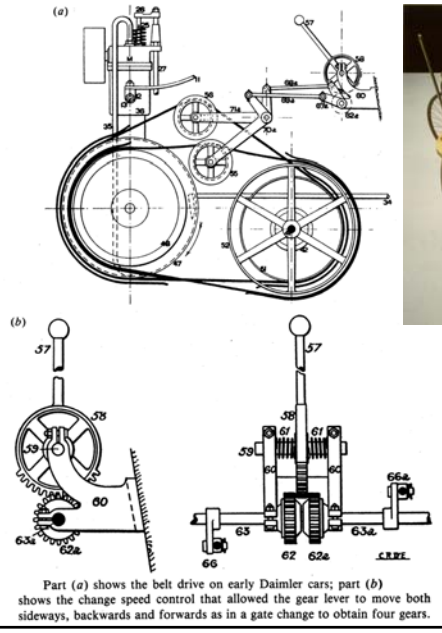








举例—早期汽车的“减速增扭”方法

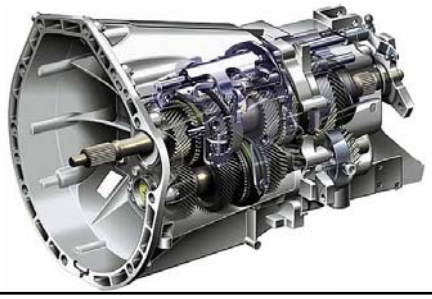


Part (*a*) shows the belt drive on early Daimler cars; part (*b*) shows the change speed control that allowed the gear lever to move both sideways, backwards and forwards as in a gate change to obtain four gears.



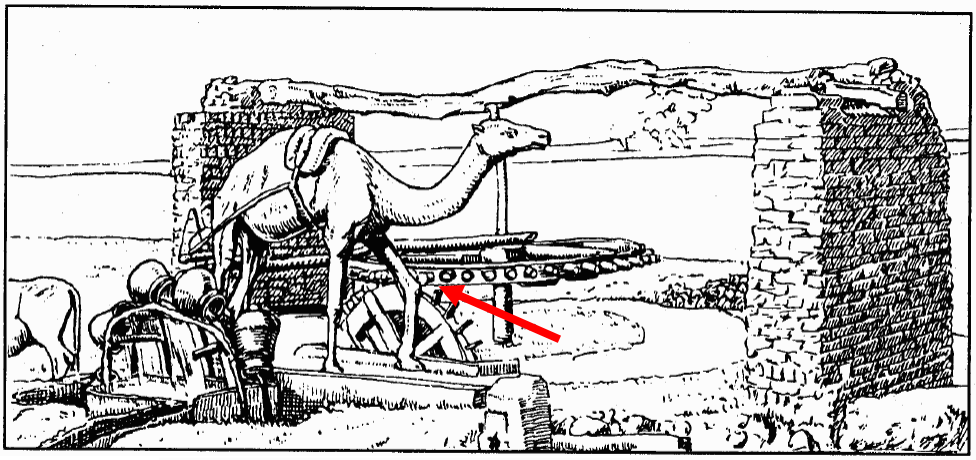


?



背景知识—齿轮传动

1 齿轮传动的历史

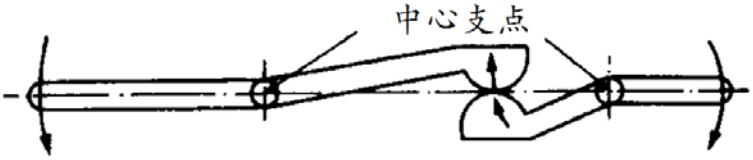


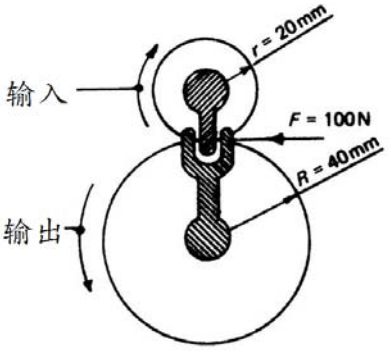
An early gear system! Egyptian water scoop (Sakie) in Luxor, approximately 2000 to 1000 BC

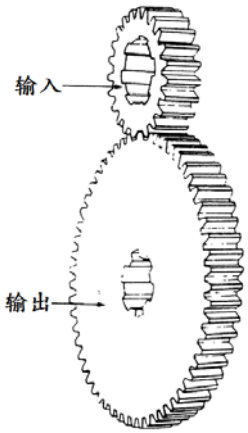
- 人类在很早以前就开始运用齿轮传动装置

16

2 齿轮传动原理







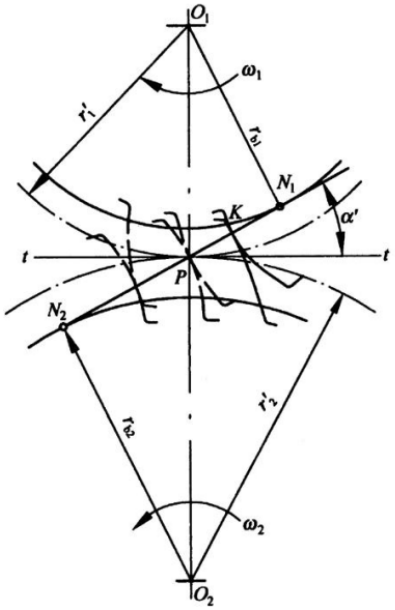
输入转矩 $T_{in} = Fr = 100N \times 0.02m = 2\,Nm$

输出转矩 $T_{out} = FR = 100N \times 0.04m = 4\,Nm$

- 接触点到长杠杆中心支点的距离是短杠杆的2倍，当在短杠杠上施加一定转矩时，在长杠杠上会得到两倍的转矩；
- 当杠杠围绕支点转动时，二者会脱离开，为了不使转矩的传递中断，“必须连续不断地提供更多的杠杠”，当然这实现起来比较困难；
- 齿轮传动机构实现了连续不断提供更多杠杠来维持连续传动的目的；

17

3、齿轮啮合传动定律

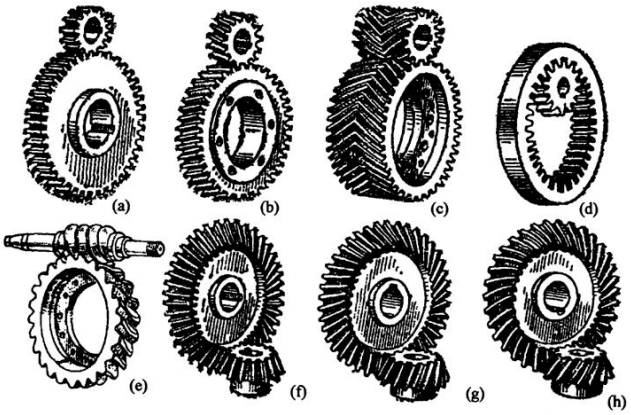


- 齿轮传动的系统科学研究开始于17世纪末，de la Hire、Euler、Willis和Reuleaux等前赴后继地开展了研究工作；
- 1870年Saalschütz首先归纳出了齿轮啮合传动定律：

“There will be uniformity of transmission of motion between two meshing gearwheels where the common normal of both tooth curves passes through the pitch point P at any contact point of flanks.”

18

4 齿轮传动的主要类型和优缺点



齿轮传动的主要类型

主要优点：

- 传动比准确
- 传动效率高
- 结构紧凑，比功率大
- 工作可靠且使用寿命长
- 适用功率和速度范围广

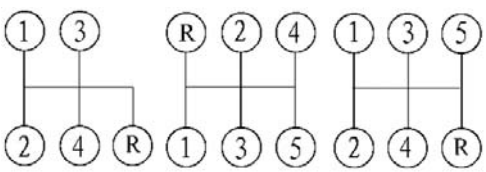
主要缺点：

- 制造和安装精度要求高，成本高
- 精度低或转速高时，噪声和振动较大
- 不宜用在轴间距离较大的传动

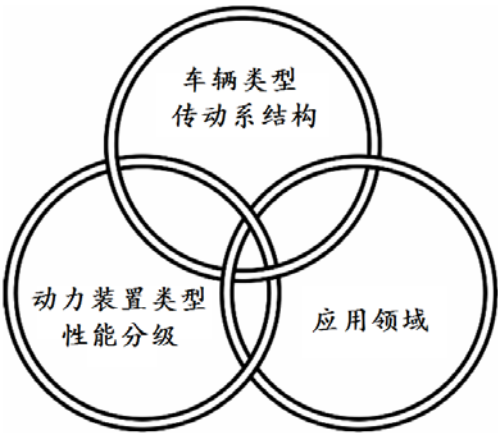
1.5.5 变速器的其它功用



- 实现倒车
- 中断动力－换挡、停车
- 动力输出－对特种车
- 接里程表－对不带可变速的分动器的汽车
- 汽车变速器一般都设有若干个前进挡、空挡和倒挡，挡位数是指前进挡数。

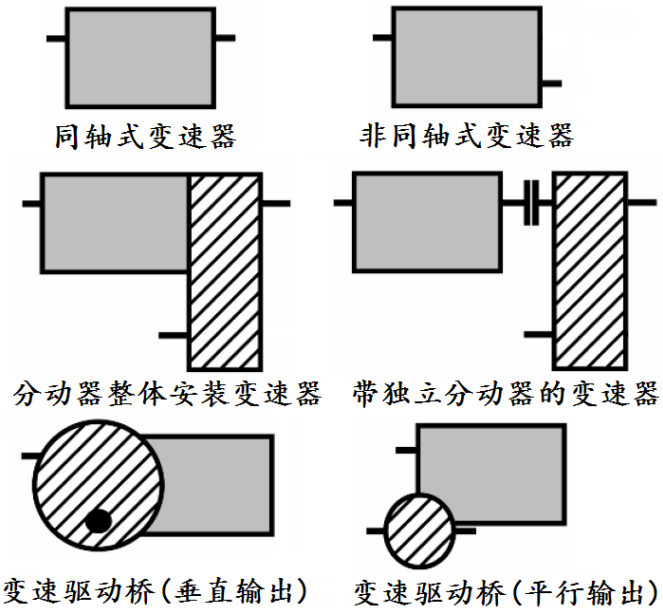


1.6 对变速器的性能要求

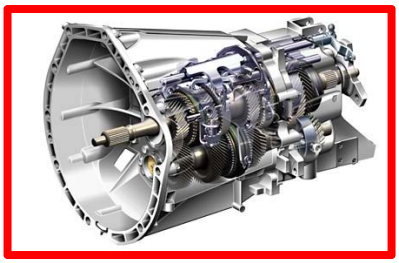


- 使汽车具有良好的动力性和经济性指标；
- 具有较高的传动效率；
- 操纵轻便，工作可靠，噪声小；
- 尺寸紧凑，质量轻；
- 制造成本低、使用和维修方便；

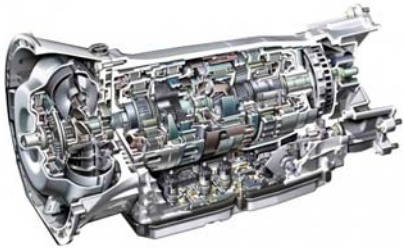
1.7 变速器的总体结构型式



1.8 当前市场上常见的变速器类型



手动变速器MT



液力自动变速器AT



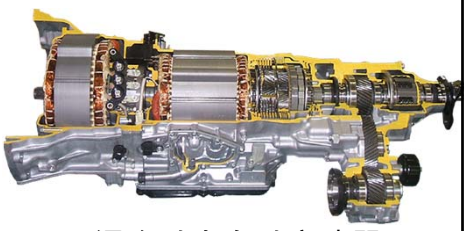
机械无级自动变速器CVT



电控机械自动变速器AMT



双离合器自动变速器DCT



混合动力自动变速器

下面不做特殊说明，所述的变速器都是指手动变速器

多选题 1分 设置

以下哪些是齿轮传动的优点?

A 传动比准确

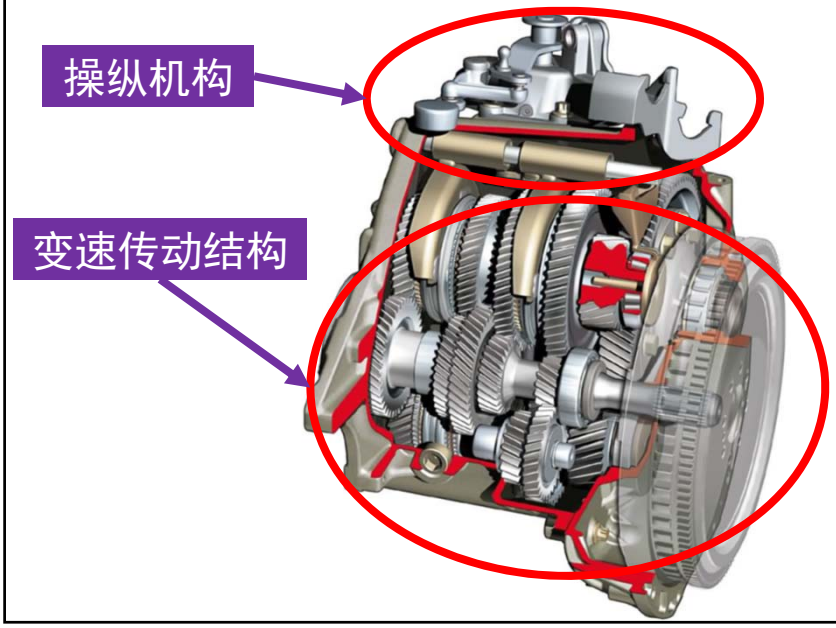
B 传动效率高，工作可靠、寿命长

C 结构紧凑，比功率大，适用功率和速度范围广

D 适合大轴间距场合的传动

提交

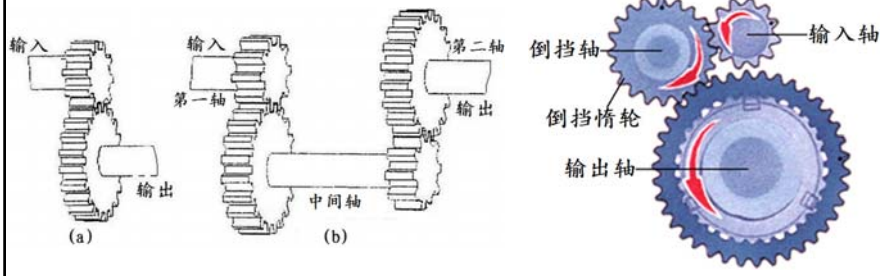
1.9 变速器的组成



- 变速器主要由：
  - 变速传动机构
  - 操纵机构

两大部分组成，根据需要，还可以加装动力输出器。

1.10 变速器中齿轮传动结构方案

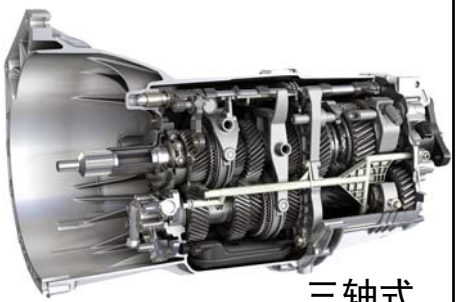




两轴式

- 传动比可通过一对齿轮（两轴式）和两对齿轮（三轴式）两种方式获得，齿轮的轴线通常是平行的
- 通过两对齿轮可以获得更大的传动比
- 通过增加惰轮来实现倒挡
- 多对齿轮传动比计算

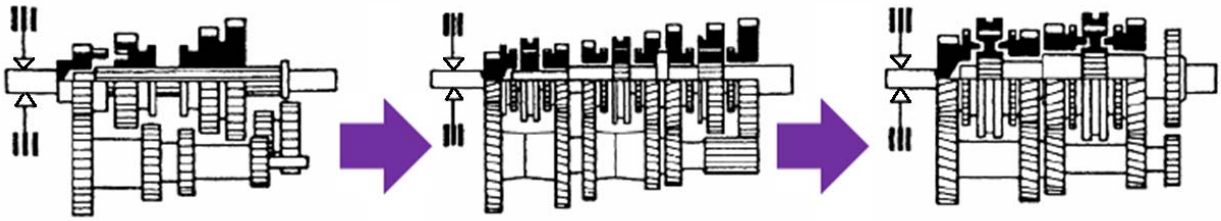
$$i = \text{各级齿轮传动比的乘积} = \frac{\text{所有从动齿轮齿数的连乘积}}{\text{所有主动齿轮齿数的连乘积}}$$



三轴式

1.11 变速器换挡方式

1.11.1 概述

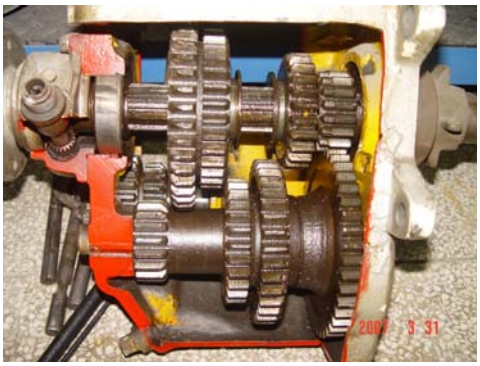


a)滑动齿轮换挡　　b)接合套换挡　　c)同步器换挡

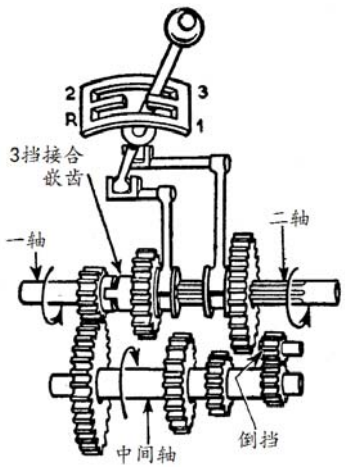
- 变速器通常有多个挡位，故要在变速器的平行轴线上配置不同速比的齿轮传动，并供随时选用；
- 变换传动的速比称作换挡；
- 换挡方式主要有滑动齿轮换挡（常用直齿轮）、常啮合齿轮加接合套换挡、同步器换挡等。

27

1.11.2 滑动齿轮换挡方式



“It’s brutal, but it works!”



- 早期变速器的换挡方式，目前仅见于某些车型的一挡和倒挡；
- 结构简单，成本低；
- 换挡行程长且易在轮齿端面产生冲击和噪声、齿端易磨损并导致过早损坏、需要熟练的操作技术、直齿轮传动质量不佳。

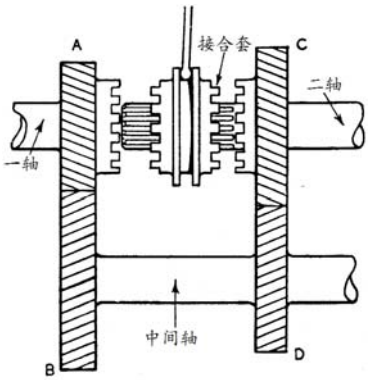
28

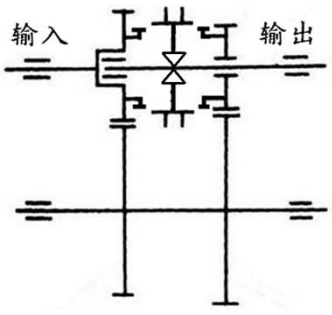
雪佛兰滑动齿轮换挡变速器视频4m



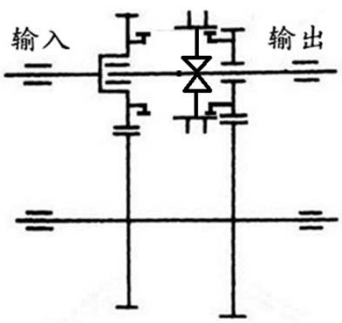
1.11.3 接合套换挡方式







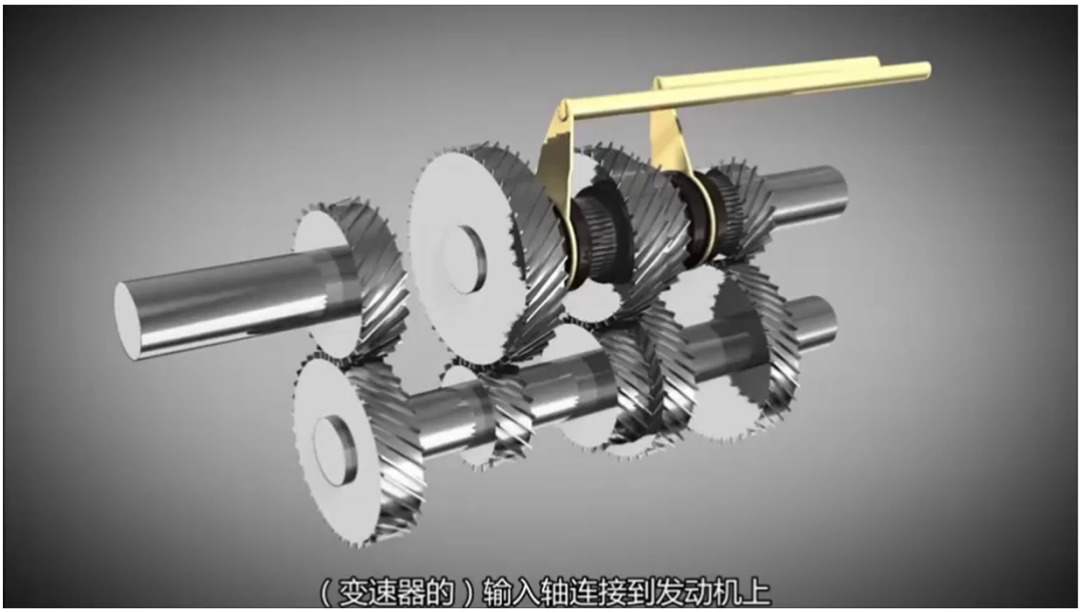
空挡



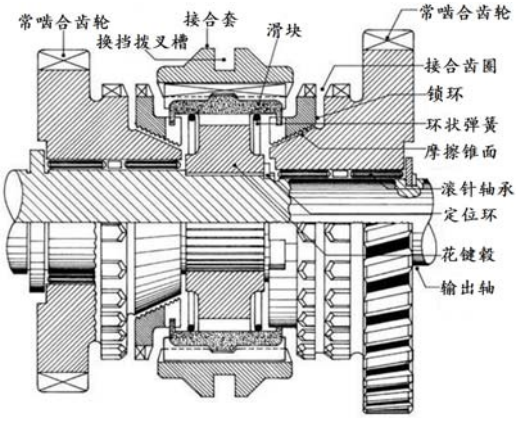
挂挡

- 目前仅见于某些要求不高的挡位（一挡）和重型货车变速器上；
- 采用斜齿轮常啮合方式时可显著改善传动质量并提高承载能力；
- 换挡行程短、冲击和磨损较轻、噪声较低、齿轮不易早期损坏；
- 轴向尺寸稍长，仍然需要熟练操作技能，转动惯量会增大。

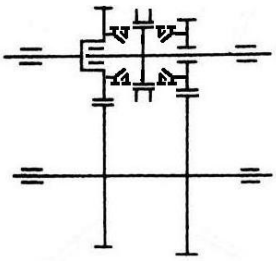
接合套换挡变速器视频2m35s

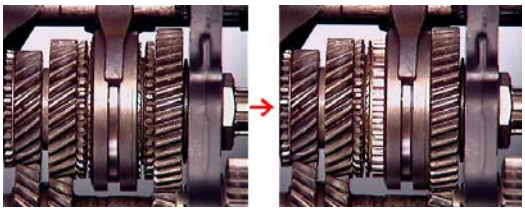


1.11.4 同步器换挡方式





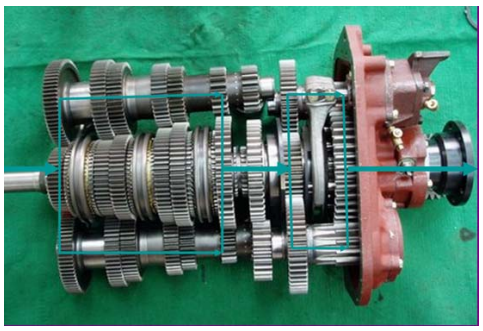




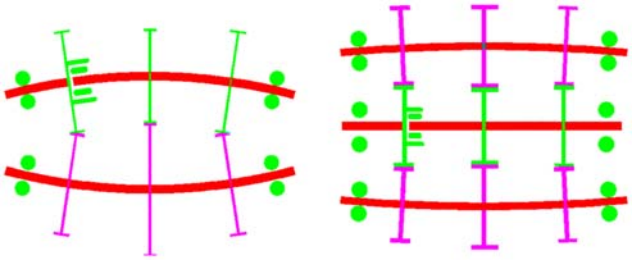
- 由接合套换挡发展而来，目前得到普遍采用，尤其是轿车上；
- 可保证轻便、迅速、无冲击、无噪声换挡，对操纵技术无要求；
- 有利于提高汽车驾驶性能，延长齿轮寿命；
- 结构复杂、精度高、制造成本高和轴向尺寸较大等。

1.11.5 现有主流变速器的换挡方式

- 轿车：前进挡全部采用同步器，部分倒挡采用滑动齿轮换挡；
- 大中型商用车：一、倒挡采用接合套或滑动齿轮换挡，其它挡采用同步器换挡；例外是采用双中间轴的重型变速器，由于挡位数多，各挡速比差较小，往往所有挡位均采用直齿轮传动和接合套换挡（无同步器）。



双中间轴变速器



双中间轴的优势

多选题 1分 设置

在目前市场上主流车型配备的手动变速器中，关于齿轮换挡方式的描述可能正确的是（）？

A 所有挡位全部采用同步器换挡

B 前进挡全部采用同步器换挡，倒挡采用滑动齿轮换挡

C 1挡和倒挡采用接合套换挡，其它挡位采用同步器换挡

D 所有挡位全部采用滑动齿轮换挡

提交

授课提纲

一、概述

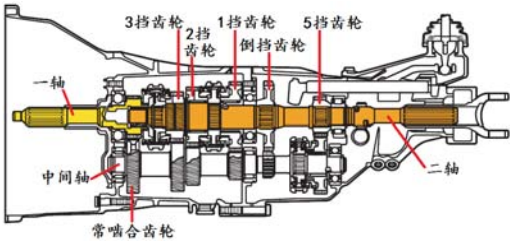
二、变速传动机构

三、同步器

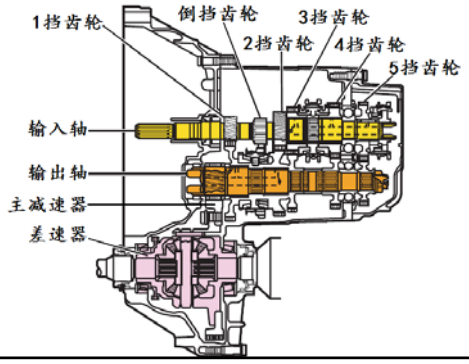
四、变速操纵机构

2.1 概述

三轴式

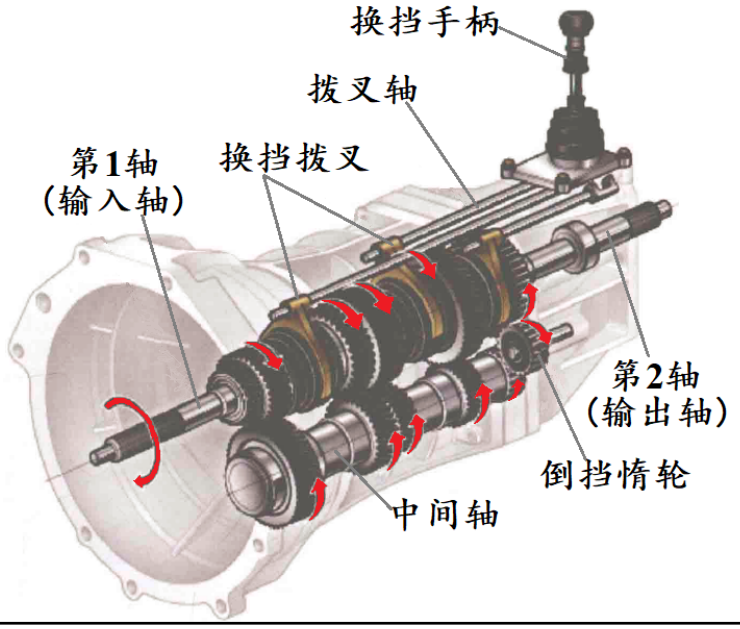


两轴式



- 变速传动机构主要包括轴、齿轮、同步器（或接合套）、轴承和壳体等；
- 变速齿轮传动结构方案基本上有两种：通过两对齿轮变速的三轴式变速器和通过一对齿轮变速的两轴式变速器；
- 一般说来，变速器挡数多总是好的，当今轿车的手动变速器一般都有5个前进挡、一个倒挡，但已有向6个前进挡变速器发展的趋势；而重型商用车的变速器挡位数最多能达到16个或更多。

2.2 三轴式变速器



2.2.1 概述

- 三轴式变速器结构特点是包含三根轴：第一轴（输入轴）、中间轴和第二轴（输出轴），第一轴和第二轴在同一轴线上，并与中间轴平行，此外还有一根倒挡轴；
- 普遍应用于FR、RR、MR等类型车上，其结构布置最为典型；

三轴式四挡手动变速器工作原理视频3m53s



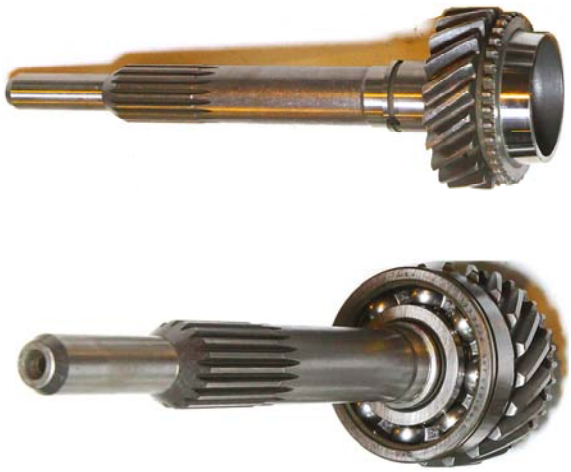
2.2.2 三轴式变速器的轴及其上的齿轮



各轴是如何支承的？

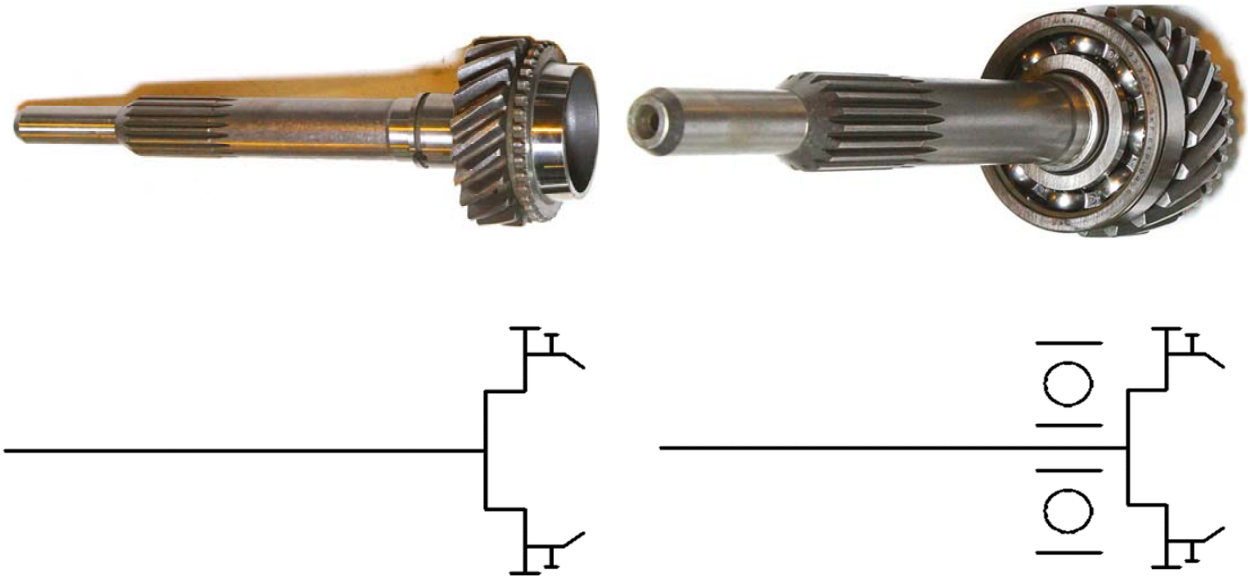
通常由两个轴承进行支撑

2.2.3 一轴（输入轴）



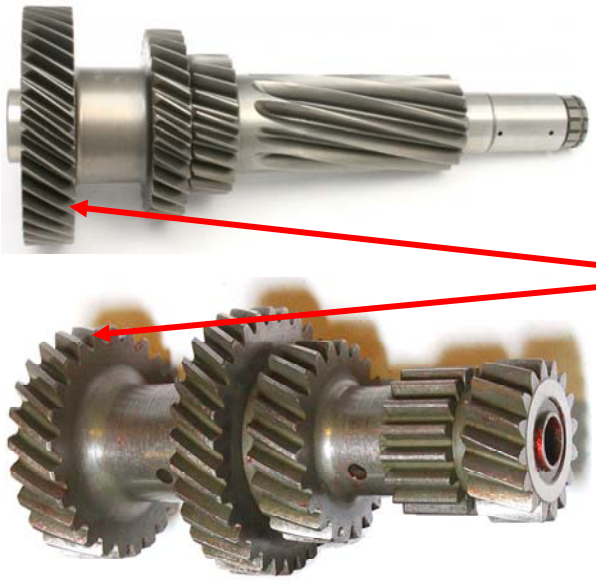
- 齿轮与轴为一体
- 前端的轴颈安装导向轴承（位于曲轴端孔中）；
- 花键用于安装离合器从动盘；
- 齿轮左侧轴承为一轴主支承轴承；
- 齿轮右侧有接合齿圈和外锥面（同步器用）；
- 右侧端孔作为二轴的前支承轴承孔

课堂练习—怎么画一轴的结构简图？



41

2.2.4 中间轴



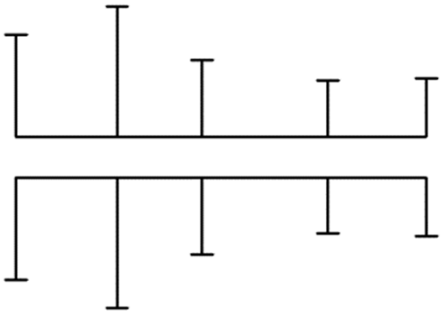
- 通常齿轮与轴为一体；
- 安装方式有“轴齿轮+轴承”方式，也可以“套管+轴承+实心固定轴”方式；
- 常啮合齿轮与一轴齿轮常啮合；
- 其余齿轮与二轴上空套齿轮常啮合（除倒挡外）；

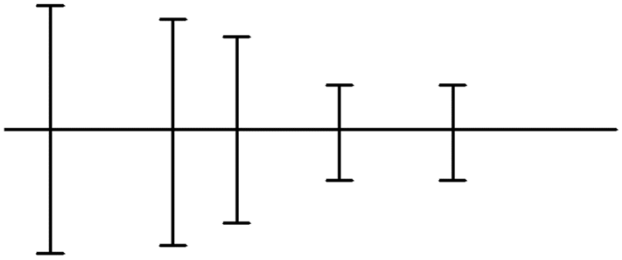
42

课堂练习—怎么画中间轴的结构简图？

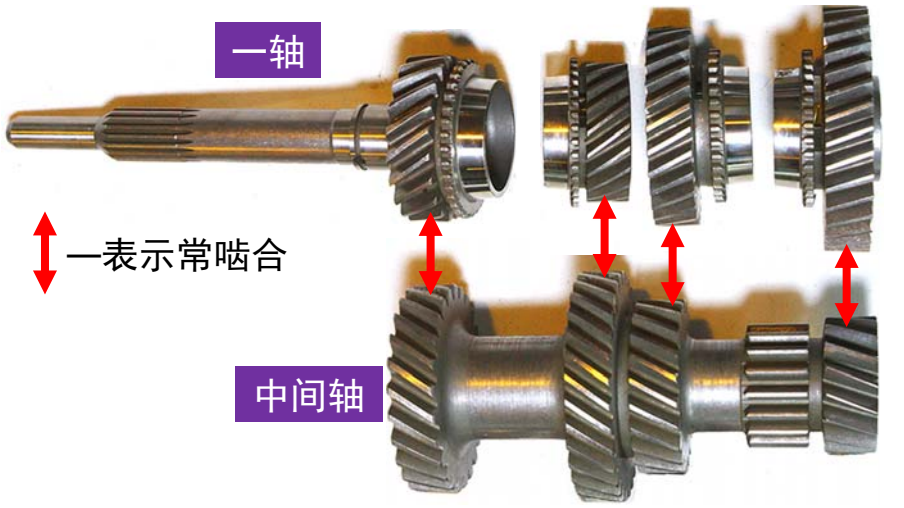








2.2.5 一轴、中间轴和二轴齿轮之间的关系



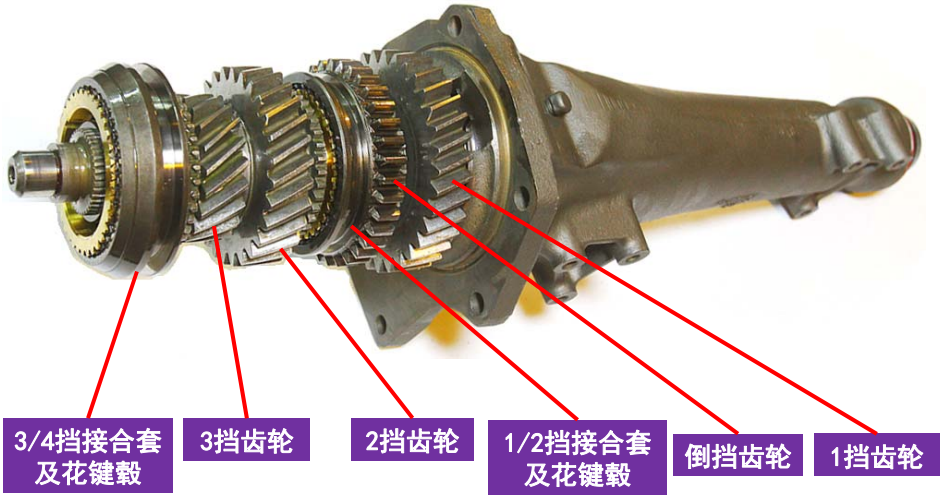
- 只要一轴转动，中间轴齿轮必定随之转动，同时也会带动二轴上与之常啮合的空套齿轮转动。

2.2.6 二轴、空套齿轮、接合套及固连花键毂



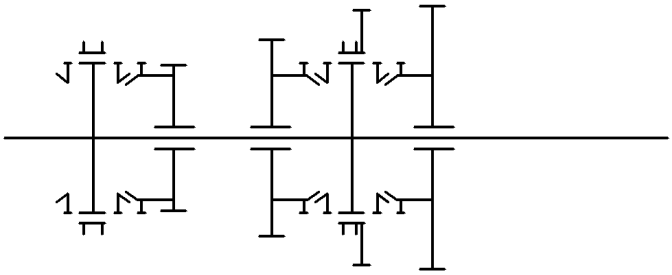
- 前端通过滚柱轴承支在一轴齿轮的端孔中，后端通过后轴承支承在壳体上；
- 接合套及花键毂与二轴固连，1/2/4挡齿轮空套在二轴上；
- 倒挡齿轮加工在1/2挡接合套上，有效缩短了二轴的长度。

2.2.7 二轴-装配状态

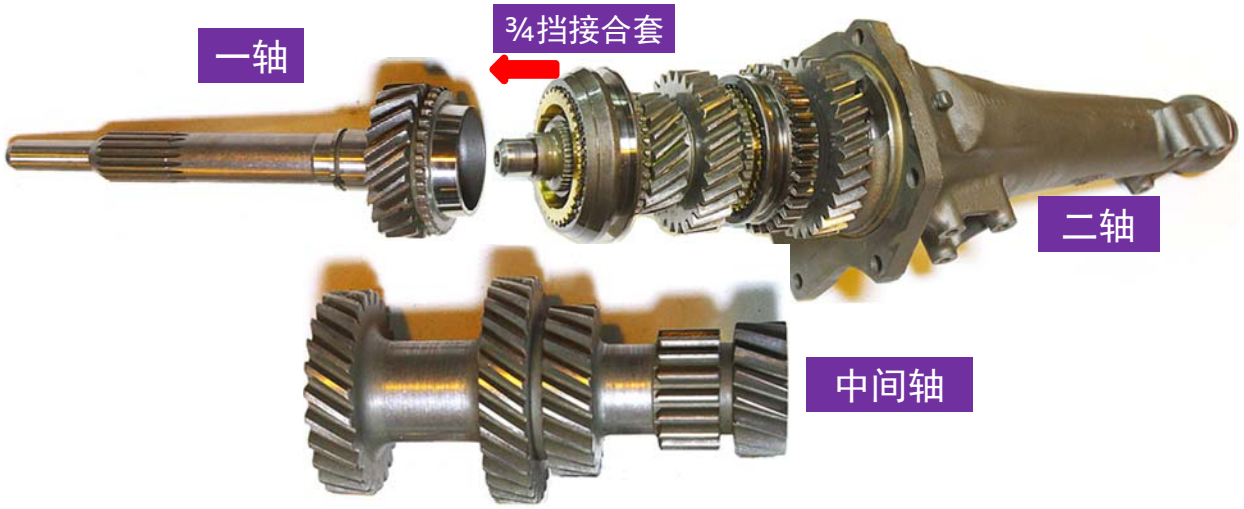


课堂练习—二轴的结构简图怎么画？





2.2.8 一轴、中间轴和二轴及各挡齿轮的相互关系



- 一轴和二轴共线，3/4挡接合套左移，可形成直接挡3挡，4挡为超速挡；
- 除直接挡外，其它各挡位通过两对齿轮传动，可获得较大的传动比。

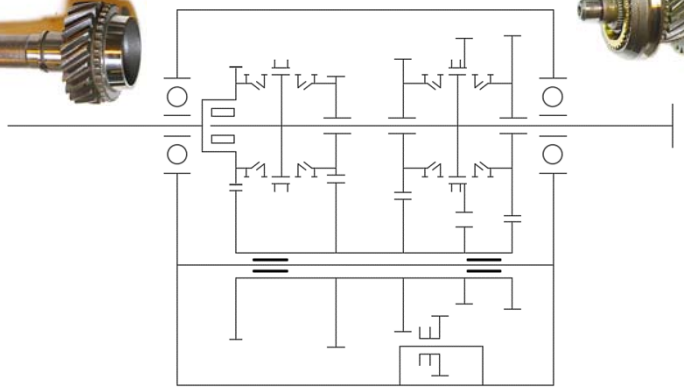
上述三轴式四挡变速器的结构简图

一轴





二轴

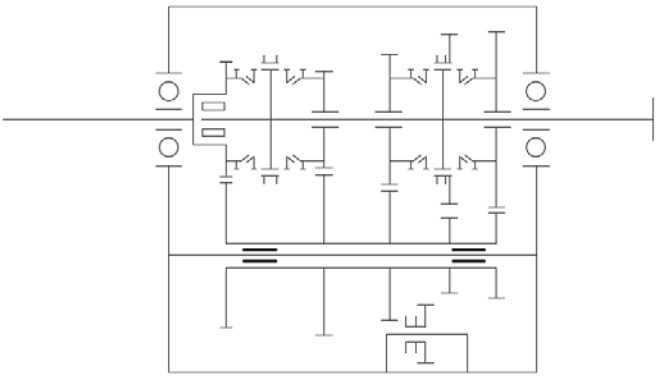


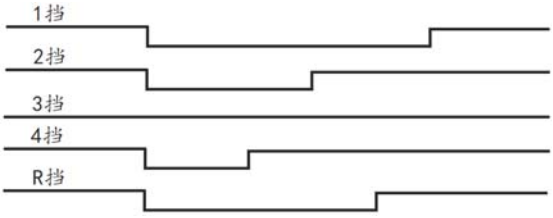


中间轴

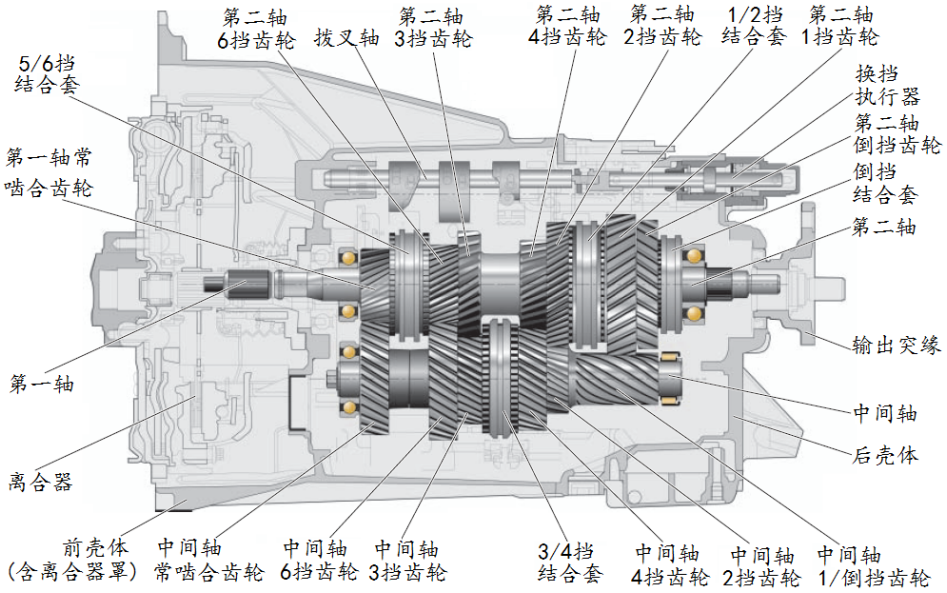
注：未标注名称，倒挡轴未画

变速器结构简图和动力传递路线

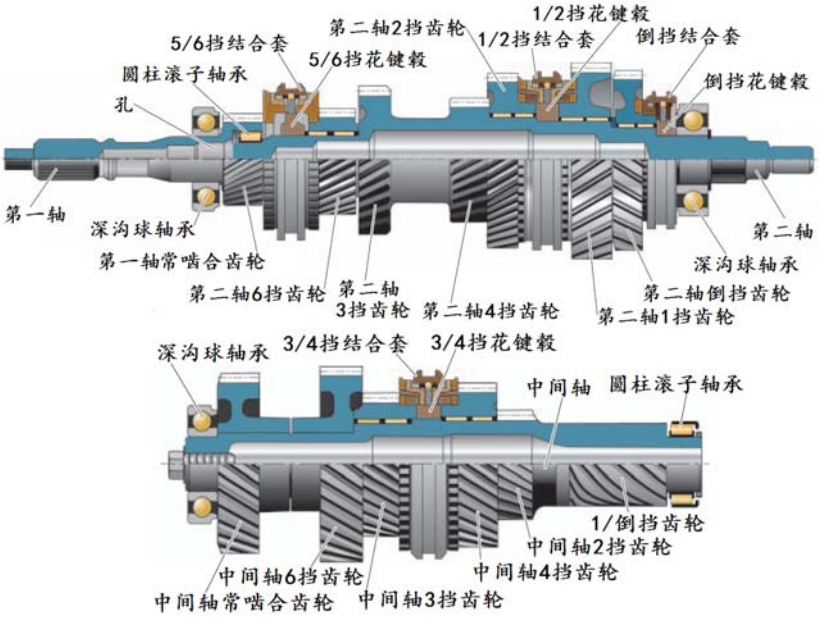




2.2.9 典型6挡三轴式变速器结构



2.2.10 三轴式变速器各轴系典型结构



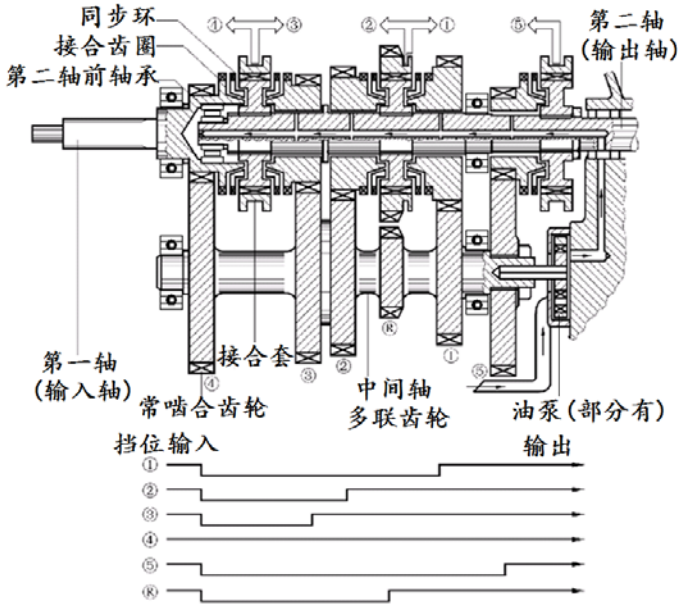
在空挡怠速(离合器结合)停车时，哪些齿轮及轴在转？

- 第一轴及常啮合齿轮
- 中间轴、3/4挡花键毂及除3/4挡齿轮外的其它齿轮
- 第二轴上的所有空套齿轮

中间轴上设置接合套的好处是什么？

降低空挡怠速停车时的噪声和振动

2.2.11 三轴式变速器特点



1) 通过两对齿轮的传动（直接挡除外），可以获得较大的传动比，但直接挡以外的各挡传动效率要低于两轴式变速器；

2)可以获得直接挡，由于汽车大部分时间用直接挡来行驶，此时变速器传动效率最高，齿轮、轴承等零件不承受任何载荷，有利于提高变速器的整体使用寿命；

3)由于第二轴前端支承在第一轴齿轮的孔中，因此第二轴的支承刚性较差；

2. 2. 12 变速器的轴承









- 转轴、空套齿轮需要轴承；
- 长期以来，变速器各轴的支承广泛采用向心球轴承，它们的主要优点是支承结构设计简单、无须调整；
- 其它位置采用滚针轴承、滚柱轴承、滑动轴承和止推轴承；
- 随着发动机功率增大，汽车负荷增加，轴承所承受的径向力和轴向力同时加大，上述轴承已不能完全适应，故重型载重车的变速器就须采用圆锥滚子轴承；
- 注意轴承的定位安装和调整方式；

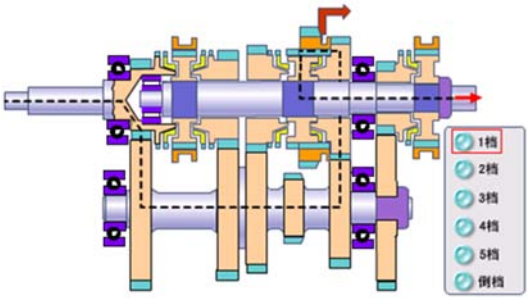
课堂讨论—以下变速器各零部件中使用了哪些轴承？

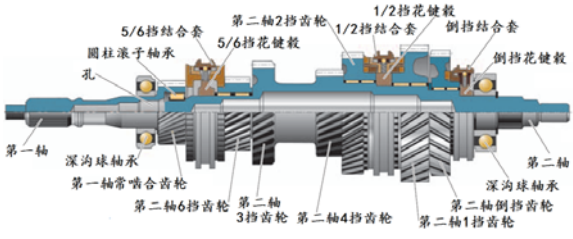


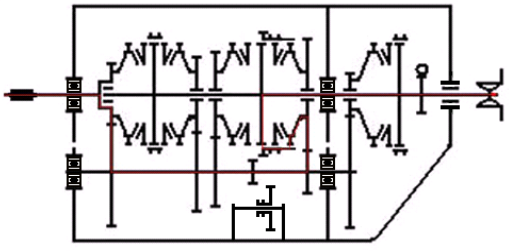
2.2.13 变速器结构简图和传动路线标注方法

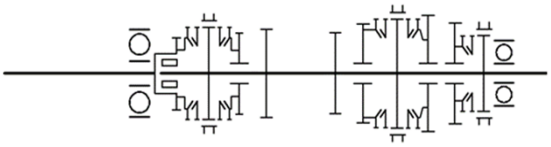
注意结构简图的表述方法

- 基本用线条表达
- 基本构件的表达方法
- 构件之间的相互位置
- 构件之间的连接关系

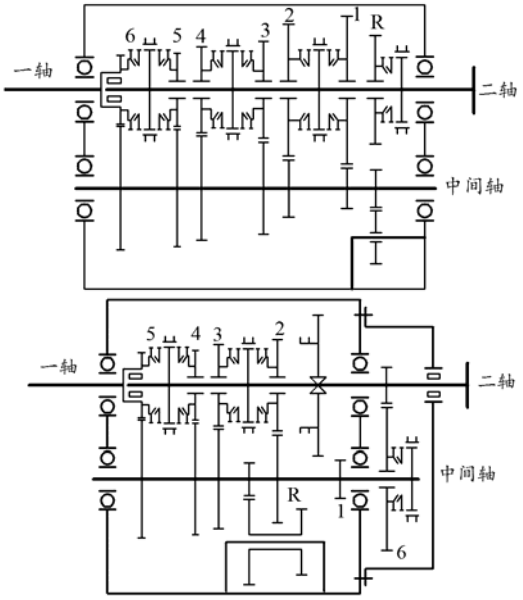








2.2.14 典型的6挡三轴式变速器结构简图

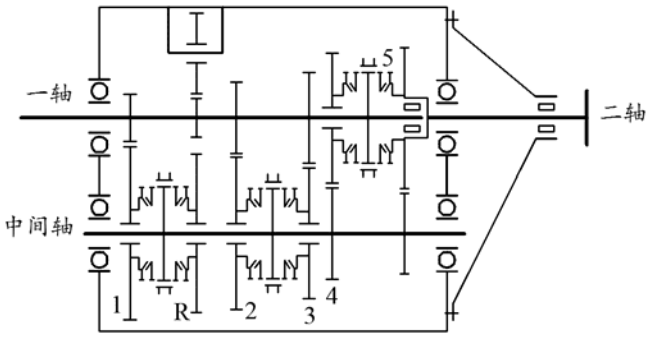


传动结构特点：
- 全同步器换挡
- 无超速挡

传动结构特点：
- 1、R挡滑动齿轮换挡
- 其它挡位同步器换挡
- 带超速挡且位于后附加壳体内，利于系列化

57

2.2.15 采用短二轴设计方案的三轴式变速器

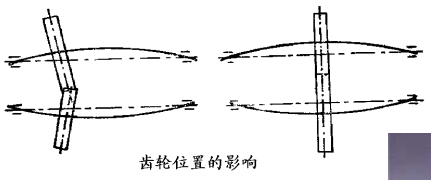


- 二轴较短且粗，二轴常啮合齿轮尺寸大，有利于提高二轴的支承刚度；
- 一轴较长，后端支承在二轴上；
- 低挡同步器装在支承刚性较好的中间轴上；
- 常啮合齿轮后置，各挡齿轮和换挡部件直接承受发动机转矩，利于减小其尺寸和重量。

58

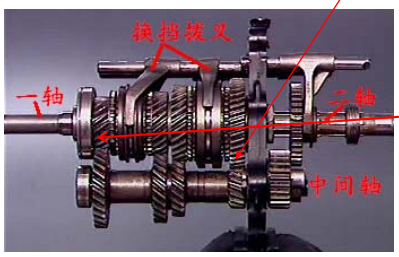
2.2.16 变速器结构方案的要求

- 整车总布置（输入输出轴的位置、箱体轮廓及换挡机构）；
- 驾驶员的操作习惯；
- 提高齿轮轴的支承刚度和扭转刚性；
- 改善齿轮和轴承的受载状况；



齿轮位置的影响





问题1—1挡齿轮为何放在靠近箱体处？

1挡齿轮受力大，靠近箱体可使轴的变形较小

问题2—一轴上的常啮合齿轮为何是左旋的？

可使一轴受力朝左，就近通过一轴轴承传到箱体上，并防止与二轴咬死。

单选题 1分 设置

以下哪一点是三轴式变速器天生的缺点和不足之处?

A 传动比大

B 能获得直接挡

C 适合于前置后驱车型

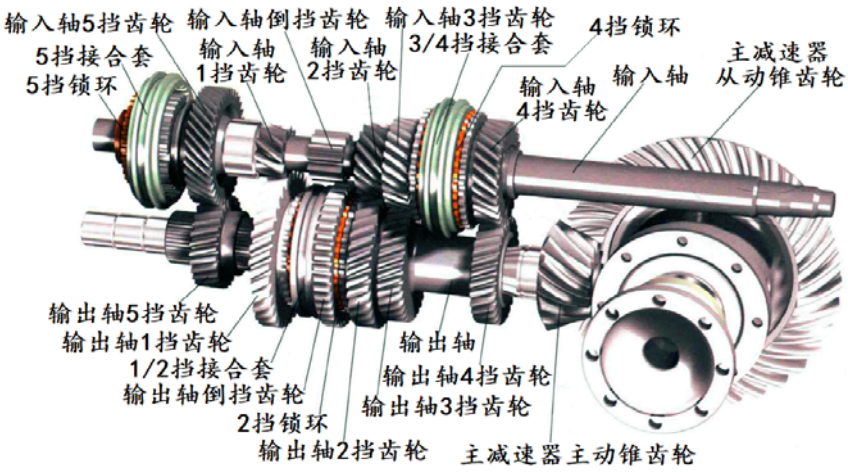
D 二轴的支承刚性较差

提交

60

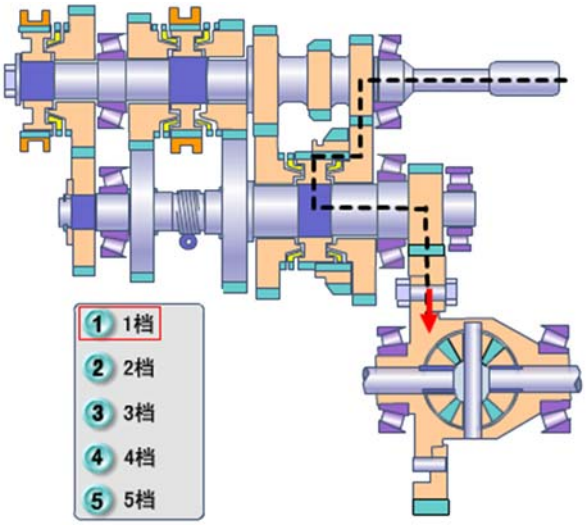
2.3 两轴式变速器

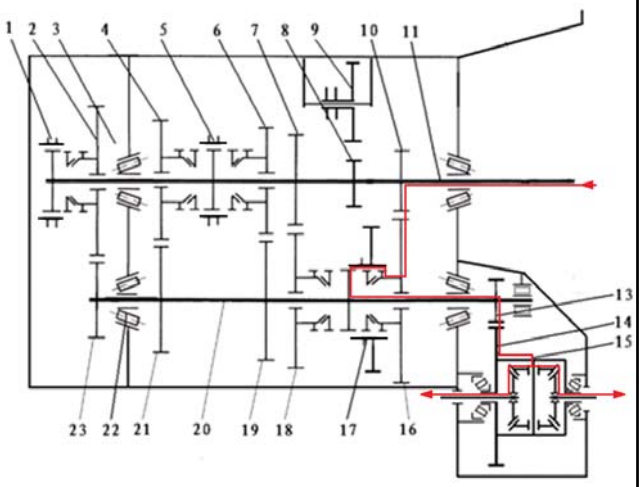
2.3.1 特点



- 结构特点是各挡动力传递主要依靠两根平行的轴（输入轴和输出轴）及一对齿轮副完成，还有一根倒挡轴；往往和主减速器及差速器集成在一起，构成变速驱动桥；
- 非常适合于FF轿车
- 结构简单、紧凑
- 速比仅靠一对齿轮获得，不能获得较大的传动比
- 传动效率高于三轴式（直接挡除外）
- 主减速器型式取决于发动机布置型式（横置和纵置）

2.3.2 两轴式变速器结构简图和1挡传动路线





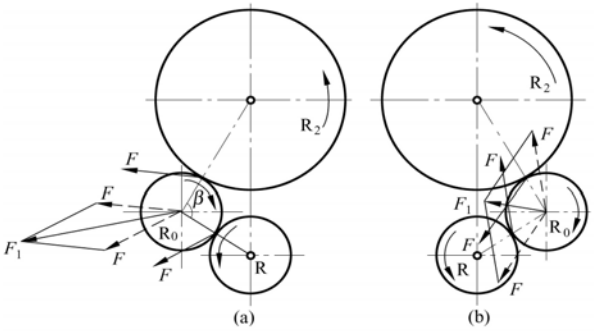
2.4 三轴式变速器与两轴式变速器比较

	三轴式变速器	两轴式变速器
输入轴与输出轴	同轴	平行
传动效率	除直接挡外的其它挡位较低（需经两对齿轮传动动）	较高（经一对齿轮传动动），但其任何一挡的传动效率又都不如三轴式变速器直接挡高
直接挡	有（传动效率最高）	无
速比变化范围	较大	较小
多适用于	商用车	乘用车

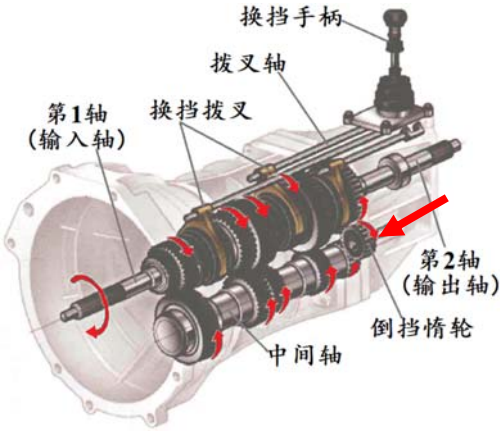
2.5 变速器挡数与各挡传动比的选择

- 就动力性而言，挡位数多，增加了发动机发挥最大功率附近的机会，提高了汽车的加速与爬坡能力。
- 就燃油经济性而言，挡位数多，增加了发动机在低燃油消耗区工作的机会，降低了汽车的油耗。
- 挡位数的多少影响着各挡之间的传动比比值。比值过大，会造成换挡困难。一般认为不宜大于1.7～1.8。如最大传动比与最小传动比的比值越大，则挡位数应越多。
- 重型商用车由于吨功率比乘用车小得多，为了获得更大的牵引力，必须要加大传动系的传动比，因此必然要增加变速器挡位数，但通常挡位数超过6时，采用单一变速器会使结构庞大而复杂，此时采用组合式变速器更为合理，即“主箱（通常4～5个挡位）+副箱（通常2个挡位）”方式，详见教材P72-76。

2.6 倒挡轴布置位置



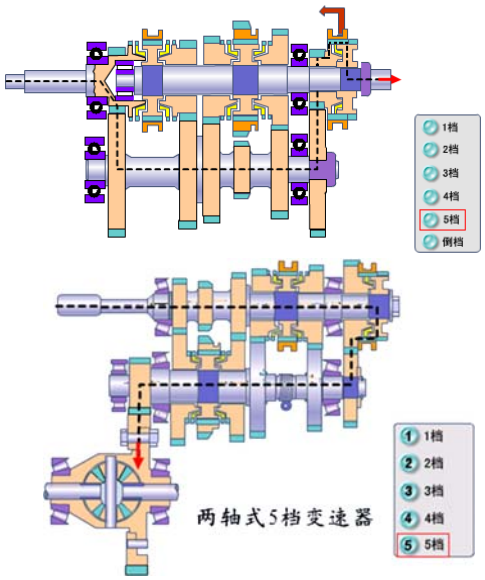
倒挡轴齿轮布置位置受力分析图
R-中间轴倒挡齿轮； R0-倒挡轴中间齿轮； R2-第二轴倒挡齿轮



- 倒挡轴中间齿轮R0的布置位置对其支承它的倒挡轴弯曲变形影响很大；
- 若倒挡中间齿轮R0布置在变速箱体的右侧（从变速器输入端向后看），由于倒挡中间齿轮R0上同时作用的两个力有相互抵消的作用，见图(b)，倒挡轴受到的径向力较小，因此弯曲变形较小；
- 而布置在变速箱体的左侧，见图(a)，两个力则相互叠加，合成的径向力很大，显然这种布置方式是非常不理想的。

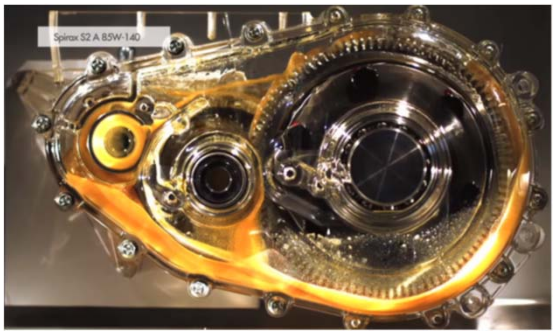
2.7 关于设置超速挡

典型的三轴式五档变速器各档传递线路



- **一些比功率（单位汽车总质量具有的发动机功率）大的汽车，**在路况良好、空载情况下，由于汽车驱动能力不需为加速留出很大的余地，正确使用超速挡能使发动获得较好的燃油经济性；
- 行驶同样的路程，使用超速挡时曲轴转的圈数要少于使用直接挡时曲轴转的圈数，这样就减少了由于活塞上下运动所造成的摩擦损失，减少了单位行驶里程的油耗。

2.8 变速器的润滑







润滑及油封视频1m31s

- 在轮齿上形成坚强的油膜，防止轮齿啮合时金属直接接触；油膜应有足够的黏粘着特性，不因轮齿间的滚压、滑动而破坏，或因高速旋转离心力的影响而被甩出。此外，润滑油也可作为冷却液，且保护齿轮免受大气锈蚀，即具有润滑、冷却、清洗和防锈蚀等作用；
- 润滑方式：飞溅式润滑和压力加飞溅润滑；
- 常在各齿轮齿槽或端面处加工出径向油槽，使润滑油能流向轴承等隐蔽旋转部位；
- 通常应从壳体一侧的加油口加入齿轮油，使油面高度与加油口持平，需要更换的齿轮油可从壳体底部的放油口放出，靠上位置还有呼吸塞；
- 必须采取各种密封措施以防止润滑油渗漏，主要分为：静态和动态密封。

67

投票 最多可选1项 设置

有人说区分一个手动变速器是两轴式还是三轴式，就看看变速传动装置中除了倒挡轴外，一共还有几根齿轮轴就行了，有两根齿轮轴就是两轴式变速器，有三根齿轮轴就是三轴式变速器，你认为这种区分方法正确吗？

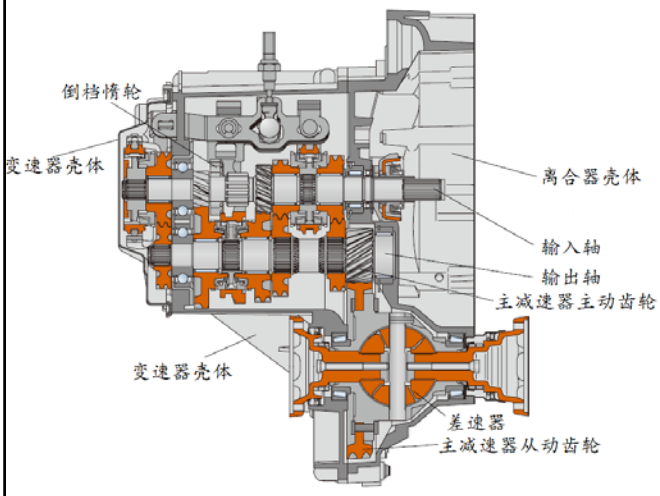
A 正确

B 不正确

提交

68

作　业



1、请分析左图中的变速器是哪种类型的变速器？画出其变速传动机构部分的结构简图并指出各挡传动路线（要求严格按照左图的布局画图，主减速器和差速器部分可不画）；

2、请说明典型三轴式五挡变速器各主要传动齿轮（都采用斜齿轮）的旋向分别是左旋还是右旋（倒挡除外），说明这么安排的理由（可画简图说明）；

3、在三轴式变速器中，第二轴的前端为什么采用滚针轴承支撑？为了润滑滚针轴承，在结构上都采取了哪些措施？